

BAB XII

PUSH DOWN AUTOMATA

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

- ❖ Mahasiswa dapat memahami teori tentang *Push Down Automata*

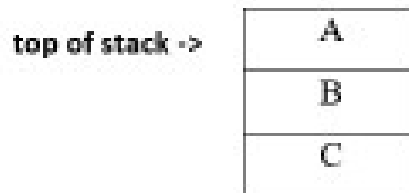
13.1. *Push Down Automata*

Push Down Automata (PDA) merupakan mesin *automata* yang mampu mengelola tata bahasa bebas konteks. *Push Down Automata* juga dapat diasumsikan sebagai tempat penyimpanan yang tidak terbatas dalam bentuk *stack*/tumpukan, sehingga *Push Down Automata* juga sering disebut NFA dengan *stack*.

Push Down Automata digunakan untuk menentukan apakah sebuah deretan *string* dapat diterima atau tidak dapat diterima. Namun yang membuat PDA berbeda dari mesin *automata* lainnya adalah penggunaan *stack* dalam penentuan sebuah *string* dapat diterima atau tidak diterima. Sebuah deretan *string* dapat diterima oleh mesin PDA apabila seluruh *string* sudah terbaca dengan baik, fungsi transisi dapat mencapai *final state* dan semua elemen *stack* sudah kosong (hanya tinggal Z_0 sebagai *top of stack*).

Stack/ tumpukan memiliki banyak ruang untuk penyimpanan data, puncak paling atas dari *stack* sering disebut *top of stack*. Cara mengambil dan memasukkan data pada *stack*, mengikuti aturan LIFO (*Last In First Out*).

Ilustrasinya puncak *stack* dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini:



Gambar 13.1 Puncak Stack (*Top of stack*)

Sesuai dengan aturan LIFO, apabila ada elemen data yang akan diambil, maka elemen yang terambil adalah yang terletak di *stack* paling atas (*top of stack*). Begitu juga dengan memasukkan elemen data, elemen data akan tetap diletakkan pada posisi paling atas *stack*.

Secara formal, mesin *Push Down Automata* (PDA) dapat dinyatakan dengan 7 tupel, $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, S, F, Z)$. Secara rinci dapat dilihat pada keterangan dibawah ini :

Q = Kumpulan *State*

Σ = Simbol *Input*

Γ = Simbol *Stack*

δ = Fungsi Transisi

S = *State* Awal

F = *State* Final

Z = Simbol Awal Tumpukan / *Top of Stack*

13.2. Akses Elemen pada *Stack* (*Pop* dan *Push*)

Terdapat dua istilah yang harus diingat dalam mengakses elemen data pada *stack*, yaitu :

- 1) *Pop* : perintah untuk mengambil elemen dari *stack*
- 2) *Push* : perintah untuk memasukkan elemen ke dalam *stack*

Contoh :

Tambahkan sebuah elemen D pada *stack* dibawah ini :

A
B
C

Untuk menambahkan sebuah elemen pada *stack* di atas, kita dapat menggunakan perintah *push*. Maka data yang ada pada *stack* sekarang menjadi :

D
A
B
C

Contoh :

Ambil elemen X pada *stack* dibawah ini :

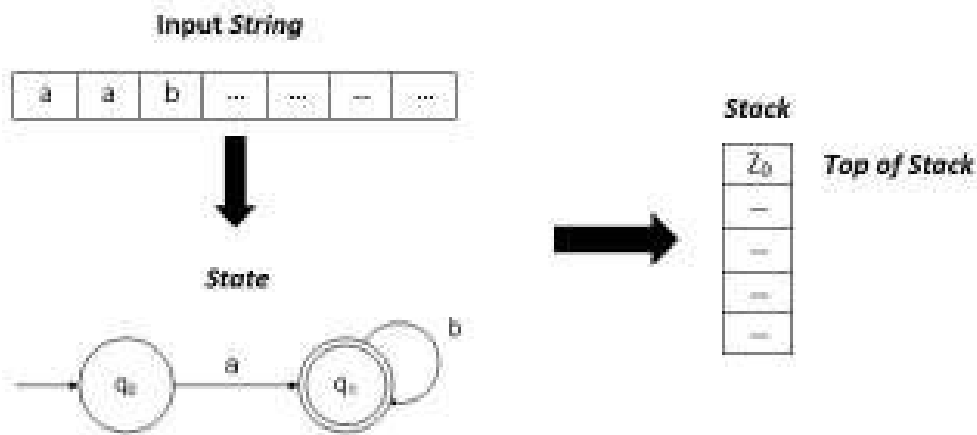
X
Y
A
B
C

Untuk mengambil sebuah elemen pada *stack* diatas, kita dapat menggunakan perintah *pop*. Maka data yang ada pada *stack* sekarang menjadi :

Y
A
B
C

13.3. Hubungan *Push Down Automata* pada *Input*, *State* dan *Stack*

Dalam *Push Down Automata*, hubungan antara *input*, *state* dan *stack* sangatlah erat. *Input* akan diterima dan di proses oleh mesin *automata*, kemudian akan diteruskan dan disimpan pada *stack*. Secara visualisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 13.2 Hubungan input, *State* dan *Stack*

Pada gambar di atas, *input* string dapat berupa huruf alfabet antara a-z dan A-Z. *State* dalam PDA dapat terdiri dari q_0 , q_1 , q_2 seterusnya sampai *final state*. Dan terakhir adalah *stack*, *stack* diawali dengan Z_0 sebagai *top of stack* dan akan bertambah sesuai dengan proses PDA mengenali *input*.

13.4. Fungsi Transisi pada *Push Down Automata*

Fungsi transisi (δ) pada mesin *Push Down Automata* sedikit berbeda dari mesin-mesin *automata* lainnya. *Push Down Automata* dikatakan *Non Deterministic*, karena beberapa transisi pada *pop* dan *input* yang sama tetap diperbolehkan, dan tidak harus semua transisi mengalami *pop* dan *push*. Untuk memahami bagaimana sebuah deretan *string* dapat diterima oleh PDA, kita terlebih dahulu harus memahami bagaimana membentuk fungsi transisi dan bagaimana kaitannya *state diagram*.

Fungsi transisi pada *Push Down Automata* memiliki format :

$$\delta (q_0, a, b) = \{(q_1, w)\}$$

Keterangan :

δ = Fungsi Transisi

q_0 = *State* Awal

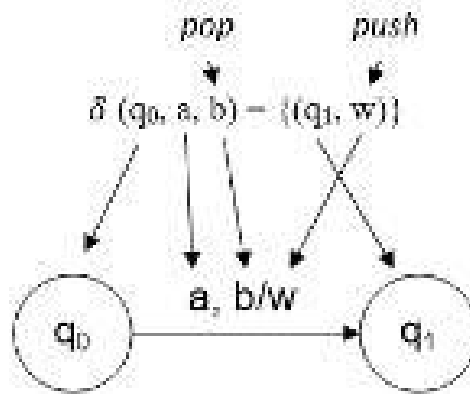
a = *Input* berupa string

b = *Pop* (dapat berupa alfabet maupun λ)

q_1 = *State* Tujuan

w = *Push* (dapat berupa alfabet maupun λ)

Ilustrasi hubungan antara fungsi transisi dan *state*, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

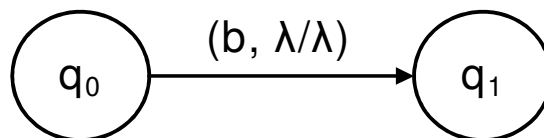


Gambar 13.3 Hubungan Fungsi Transisi dan State

Pada posisi *pop* dan *push*, adakalanya digunakan simbol λ yang dapat diartikan seperti *empty* (ϵ). Sehingga apabila mendapat perintah *pop/ push* λ , maka tidak ada perubahan elemen pada *stack*.

Contoh :

Terdapat fungsi transisi $\delta(q_0, b, \lambda) = \{(q_1, \lambda)\}$. *State* diagram dari fungsi transisi tersebut adalah :



13.5. Cara *Push Down Automata* Memproses *String*

Selain perlu memahami fungsi transisi, selanjutnya kita perlu memahami bagaimana kerja mesin *Push Down Automata* dalam memproses sebuah deretan *string*. Setiap *string* yang dimasukkan akan diproses dan akhirnya ditentukan apakah *string* tersebut dapat diterima atau tidak dapat diterima.

Mesin *Push Down Automata* memiliki cara yang berbeda dalam memproses *string*. Apabila terdapat sebuah deretan *input string*, PDA akan mulai membaca *input* dari arah kiri ke arah kanan, dan langsung memprosesnya dengan mesin *automata*, pilihan yang terjadi pada mesin *automata* terdiri dari dua hal, yaitu:

- 1) Apabila terdapat perintah *pop*, maka elemen pada *stack* yang posisinya paling atas akan dikeluarkan,
- 2) Apabila terdapat perintah *push*, maka *input string* akan dimasukkan ke posisi paling atas pada *stack*.

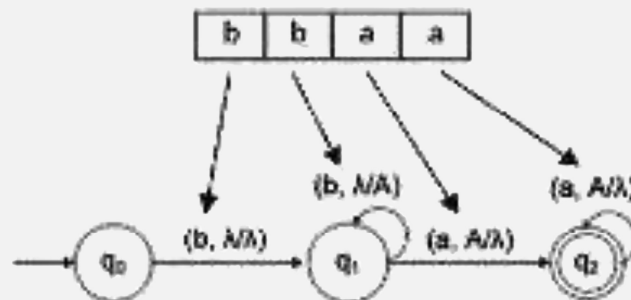
Berikut ini tahapan *Push Down Automata* memproses *input / string*:

1. Deretan *string* yang dianggap sebagai input, akan dimasukkan ke dalam deretan *array* yang memiliki ruang-ruang yang tak berhingga,

2. Fungsi transisi yang dimiliki oleh *Push Down Automata* akan membaca perintah untuk memproses sebuah *input*, dan hal ini akan berjalan dari satu *state* menuju *state* lain,
3. Setiap input yang diproses akan dilanjutkan ke *stack* melalui perintah *pop/push* (*stack* pertama kali hanya terdiri dari Z_0),
4. Proses pembacaan setiap input dan fungsi transisi akan tetap berlangsung dari *state* q_0 sampai *state final*, hal ini terus akan berlangsung sampai seluruh *input* selesai dibaca dan sampai elemen pada *stack* menjadi kosong (pada *stack* hanya ada Z_0),
5. Sederetan *input* dapat diterima oleh mesin *Push Down Automata* apabila *input* dapat dibaca secara menyeluruh oleh fungsi transisi pada mesin *Push Down Automata* dan posisi *stack* kembali menjadi kosong,
6. Sederetan *input* yang tidak dapat diterima oleh mesin *Push Down Automata* apabila *input* tidak dapat dibaca secara menyeluruh (hanya dapat dibaca sampai deretan *input* urutan ke - n) oleh fungsi transisi pada mesin *Push Down Automata* dan posisi *stack* tidak kosong.

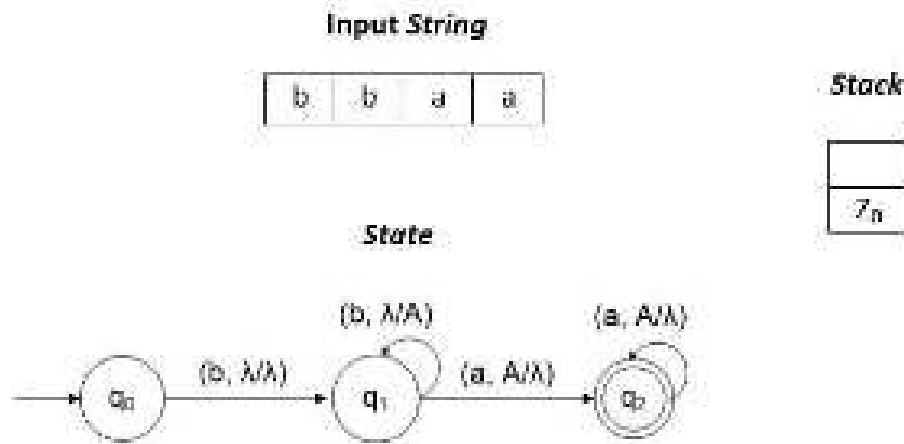
Catatan :

- Untuk awal mula pembacaan fungsi transisi pada *state* q_0 dan pada akhir pembacaan fungsi transisi menuju *final state*, perintah yang dilakukan adalah *push* λ .
- Beberapa jenis fungsi transisi δ yang harus dipahami :
 1. $\delta = (a, \lambda / \lambda) \Rightarrow$ baik perintah *pop/push* tidak membawa perubahan yang berarti pada *stack*, artinya tidak ada variabel yang akan di *pop/push*.
 2. $\delta = (a, \lambda / A) \Rightarrow$ lakukan *push* A pada *stack*
 3. $\delta = (a, A / \lambda) \Rightarrow$ lakukan *pop* A pada *stack*
- Pada fungsi transisi $\delta = (b, \lambda / \lambda)$, b merupakan *input* yang menjadi acuan bagi fungsi transisi saat membaca setiap deretan *string*. Dimana artinya *input* a dalam deretan *string*, hanya akan dapat dibaca apabila *input* sama dengan variabel a pada fungsi transisi. Ilustrasinya adalah sebagai berikut :



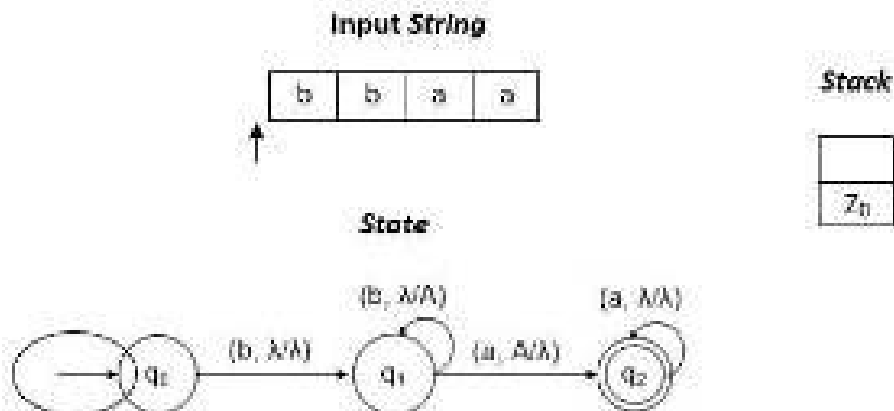
Contoh :

Terdapat *string*, fungsi transisi, mesin PDA dan keadaan *stack* sebagai berikut, apakah string bbaa dapat diterima oleh PDA atau tidak.

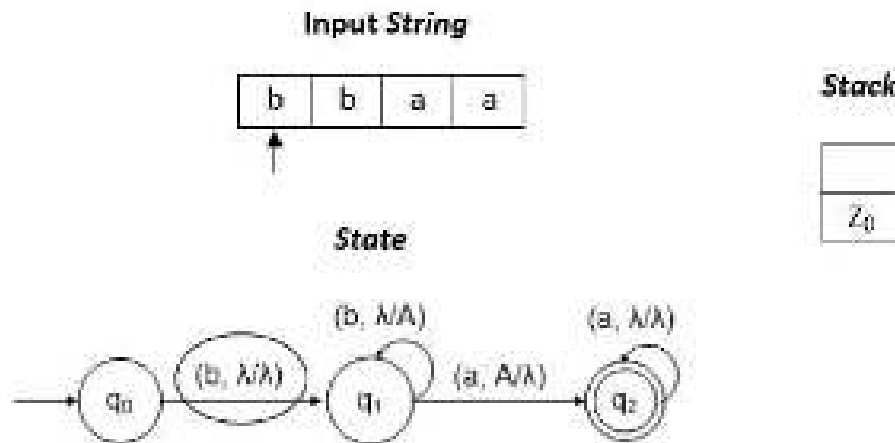


Langkah-langkah PDA dalam memproses *string* adalah sebagai berikut :

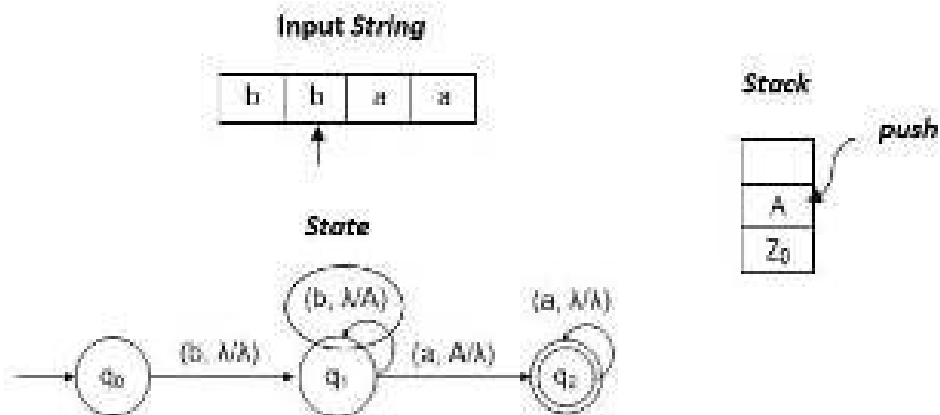
1. Pembacaan awal akan dilakukan untuk *state* awal q_0 , dan belum ada data yang di *pop/push* ke *stack*.



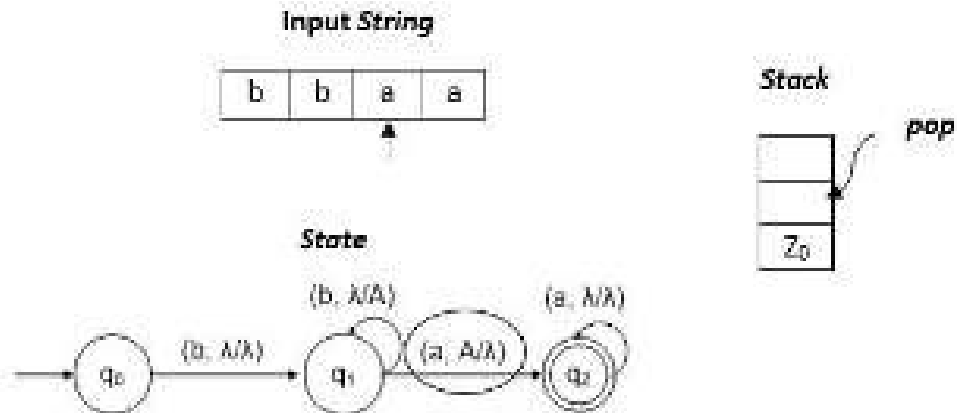
2. Pada tahap ini, dilakukan pembacaan *input string* b dan fungsi transisi $\delta = (b, \lambda/\lambda)$ menuju q_1 , dimana dilakukan *push* λ pada *stack*, namun tidak terjadi penambahan data pada *stack*.



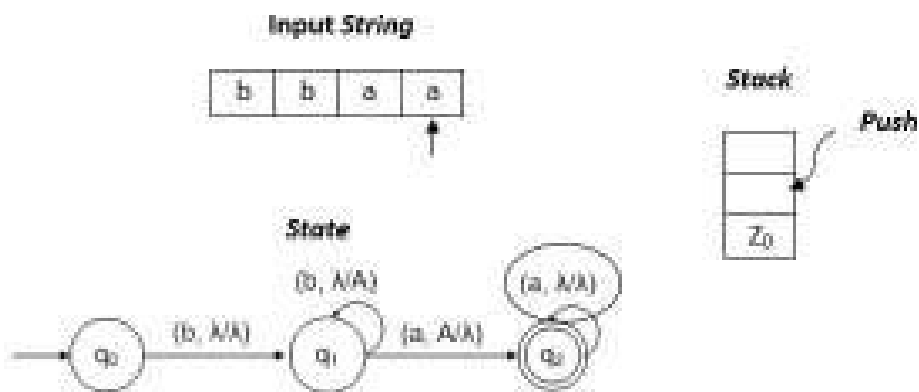
3. Selanjutnya, akan dilakukan pembacaan *input string* b dan fungsi transisi $\delta = (b, \lambda/A)$ pada q_1 , dimana dilakukan *push* A pada *stack*, sehingga terjadi penambahan data A pada *stack*.



4. Selanjutnya, akan dilakukan pembacaan *input string* a dan fungsi transisi $\delta = (a, A/\lambda)$ menuju q_2 , dimana dilakukan *pop* A pada *stack*, sehingga data A dikeluarkan dari *stack*.



5. Selanjutnya, akan dilakukan pembacaan *input string* a dan fungsi transisi $\delta = (a, \lambda/\lambda)$ pada q_2 , dimana dilakukan *push* λ pada *stack*, sehingga tidak terjadi perubahan apapun pada *stack*.



6. Pada tahap 5, dapat dilihat bahwa seluruh *input string* sudah terbaca seluruhnya, fungsi transisi juga sudah mencapai *final state*, serta data pada *stack* sudah kosong dan hanya tertinggal Z_0 . Dari ketiga kondisi ini dapat disimpulkan bahwa *input string* bbaa dapat diterima dengan baik oleh mesin PDA.

13.6. Membentuk *Push Down Automata* yang Dapat Menerima *String*

Pada sub bab sebelumnya sudah dipaparkan bagaimana cara kerja *Push Down Automata* dalam membaca deretan *string*. Pada sub bab ini akan dijelaskan bagaimana caranya membentuk *Push Down Automata* yang dapat menerima sederetan *string* tertentu. Ada beberapa hal yang perlu dipahami untuk membuat *Push Down Automata*, yaitu kemahiran membentuk fungsi transisi, kemampuan membedakan perintah *pop* dan *push*, serta kejelian memasukkan dan mengeluarkan elemen data dari *stack*.

Adapun langkah-langkah membentuk *Push Down Automata* adalah sebagai berikut :

1. Masukkan sederetan *string* kedalam *array* kusus *string* (Σ),
2. Tentukan berapa jumlah *state* yang dibutuhkan (Q) beserta dengan *state* awal (S) dan *final state* (F),
3. Tentukan simbol yang akan di *pop/push* ke dalam *stack* (Γ)
4. Pastikan *stack* dalam keadaan kosong (hanya ada Z_0).

5. Bentuk fungsi transisi dengan formula $\delta(q_0, b, \lambda) = \{(q_1, \lambda)\}$ melalui simulasi diagram mesin PDA.
6. Setelah selesai tahap 5, maka diperoleh mesin PDA yang dapat menerima sederetan *string*.

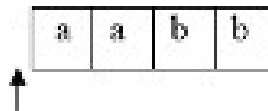
Contoh :

Mesin *Push Down Automata* yang dapat menerima *input string* aabb. Langkah-langkah membentuk *Push Down Automata* yang sesuai adalah :

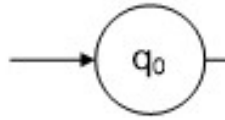
1. *Input String* :

a	a	b	b
---	---	---	---

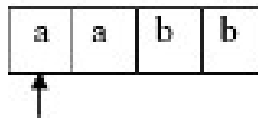
2. $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$
 $S = \{q_0\}$
 $F = \{q_2\}$
3. Simbol yang akan di *pop/push* adalah A
4. $Z = Z_0$
5. Sketsa *diagram* PDA beserta pembuatan fungsi transisi :
 - a. Berdasarkan *string* pada langkah (1) yaitu :



Pada awal *state* q_0 , kita belum membentuk fungsi transisi, sehingga belum ada elemen yang akan di *pop/push* ke *stack*.



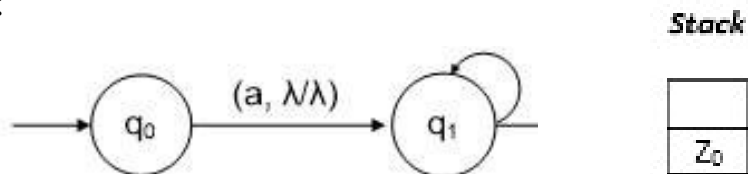
b. Tahap selanjutnya, akan dibaca *input* a :



maka kita dapat asumsikan fungsi transisi berawal dari *state* q_0 menuju *state* q_1 dan melakukan push λ ke *stack*. Sehingga fungsi transisi dapat ditulis :

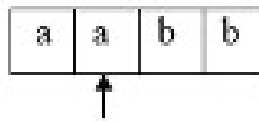
$$\delta(q_0, a, \lambda) = \{(q_1, \lambda)\}$$

Sehingga *state* dan *stack* dapat diilustrasikan sebagai berikut :



➤ Kondisi *stack* masih kosong karena fungsi transisi melakukan *push* λ .

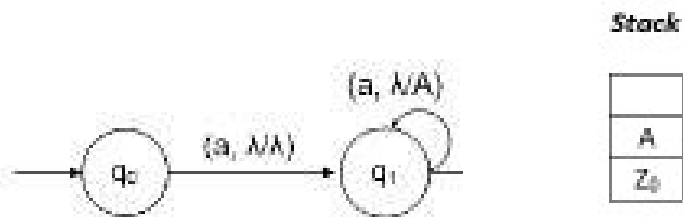
c. Tahap selanjutnya, akan dibaca *input* a :



maka kita dapat asumsikan fungsi transisi berada pada *state* q_1 dan kita akan mencoba melakukan *looping* di *state* q_1 , serta melakukan *push* A ke *stack*. Sehingga fungsi transisi dapat ditulis :

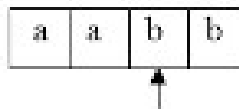
$$\delta(q_1, a, \lambda) = \{(q_1, A)\}$$

Sehingga *state* dan *stack* dapat diilustrasikan sebagai berikut :



- Kondisi *stack* berisi simbol A, karena fungsi transisi melakukan *push* A.

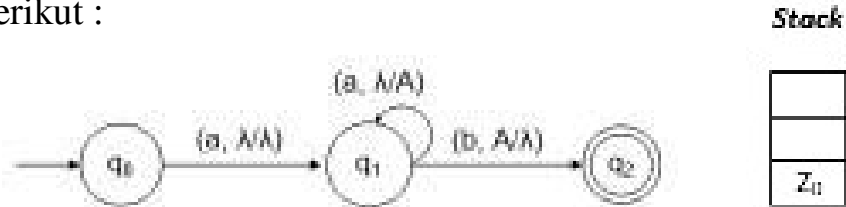
d. Tahap selanjutnya, akan dibaca *input* b :



maka kita dapat asumsikan fungsi transisi yang sekarang berada pada *state* q_1 akan berlanjut ke *state* q_2 yang merupakan *final state*, serta melakukan *pop* A dari *stack*. Sehingga fungsi transisi dapat ditulis :

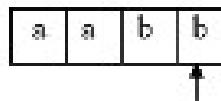
$$\delta(q_1, b, A) = \{(q_2, \lambda)\}$$

Sehingga *state* dan *stack* dapat diilustrasikan sebagai berikut :



- Kondisi *stack* kosong karena fungsi transisi melakukan *pop* A.

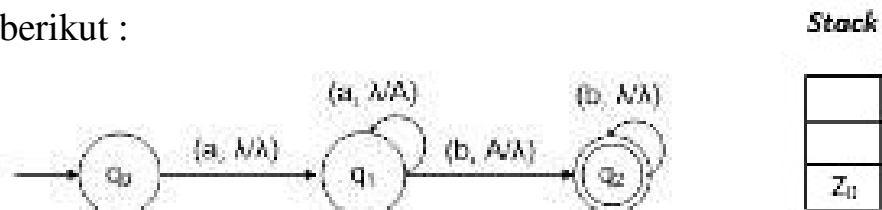
e. Tahap selanjutnya, akan dibaca *input* b :



maka kita dapat asumsikan fungsi transisi berada pada *state* q_2 dan kita akan mencoba melakukan *looping* di *state* q_2 yang merupakan *final state*, serta melakukan *push* λ ke *stack*. Sehingga fungsi transisi dapat ditulis sebagai berikut:

$$\delta(q_2, b, \lambda) = \{(q_2, \lambda)\}$$

Sehingga *state* dan *stack* dapat diilustrasikan sebagai berikut :



- Kondisi *stack* kosong karena fungsi transisi melakukan *push*. λ .

- f. Karena seluruh input *string* sudah terbaca dengan baik, dan *stack* juga sudah kosong, maka berikut ini fungsi transisi beserta *Push Down Automata* yang dapat menerima input aabb :

➤ Fungsi Transisi :

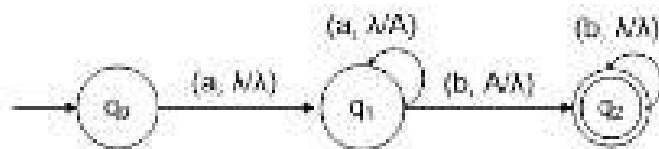
$$\delta(q_0, a, \lambda) = \{(q_1, \lambda)\}$$

$$\delta(q_1, a, \lambda) = \{(q_1, A)\}$$

$$\delta(q_1, b, A) = \{(q_2, \lambda)\}$$

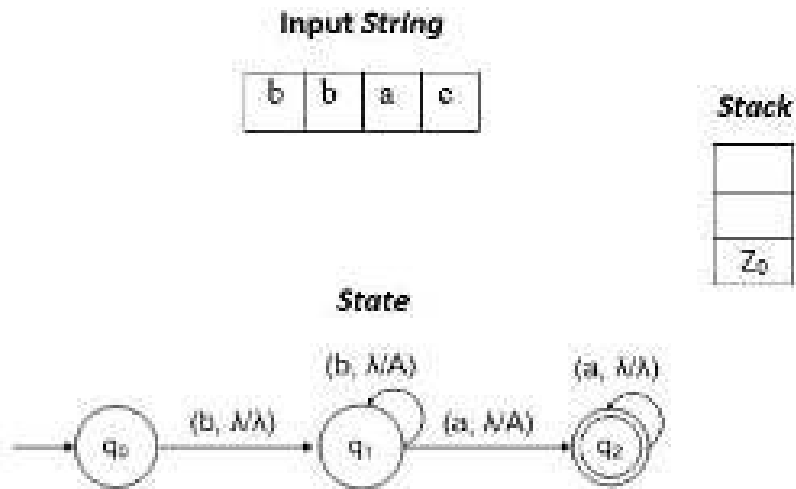
$$\delta(q_2, b, \lambda) = \{(q_2, \lambda)\}$$

➤ *Push Down Automata* :



Contoh Soal 13.1

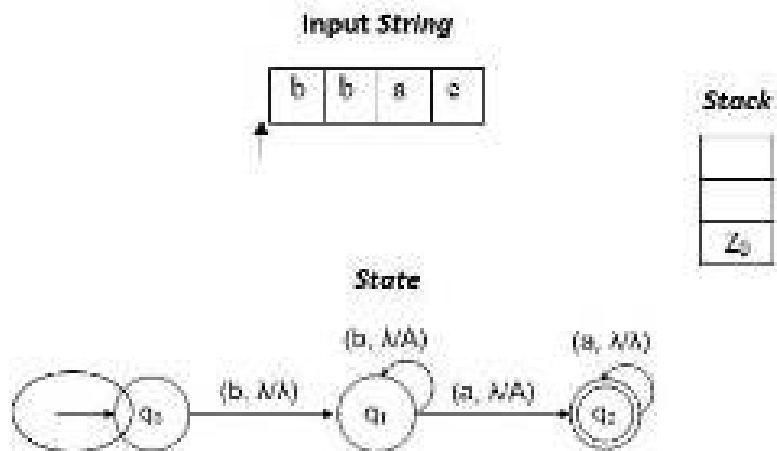
Terdapat *string*, fungsi transisi, mesin *Push Down Automata* dan keadaan *stack* sebagai berikut. Apakah *string* bbac dapat diterima oleh *Push Down Automata* ?



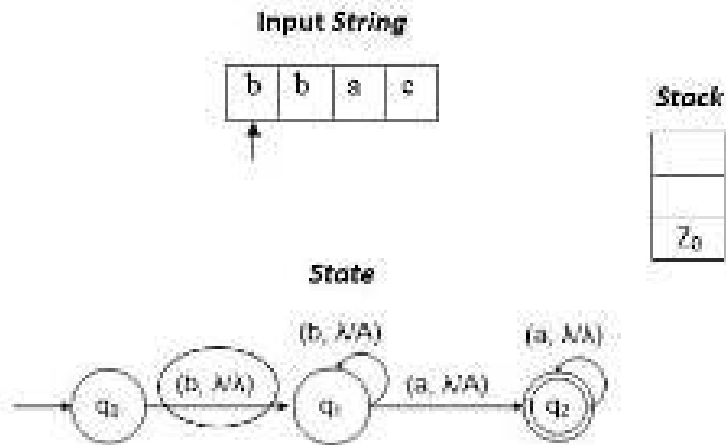
Penyelesaian Contoh Soal 13.1

Langkah-langkah PDA dalam memproses *string* adalah sebagai berikut :

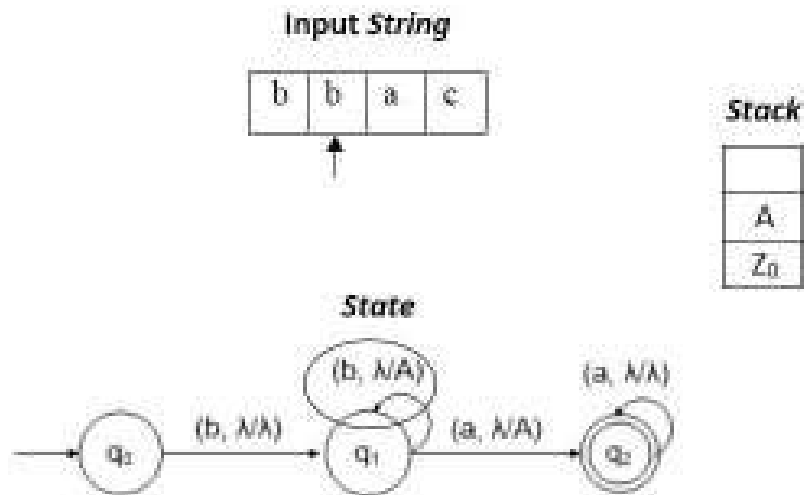
- a. Pembacaan awal akan dilakukan untuk *state* awal q_0 , dan belum ada data yang di *pop/push* ke *stack*.



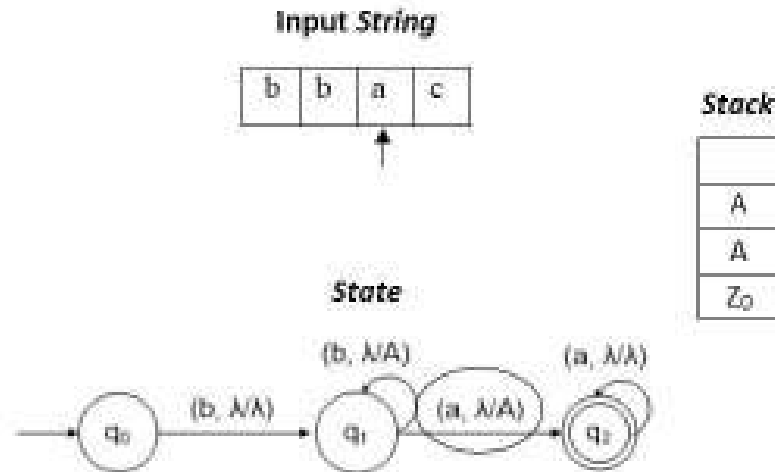
- b. Pada tahap ini, dilakukan pembacaan *input string* b dan fungsi transisi $\delta = (b, \lambda/\lambda)$ menuju q_1 , dimana dilakukan *push* λ pada *stack*, namun tidak terjadi penambahan data pada *stack*.



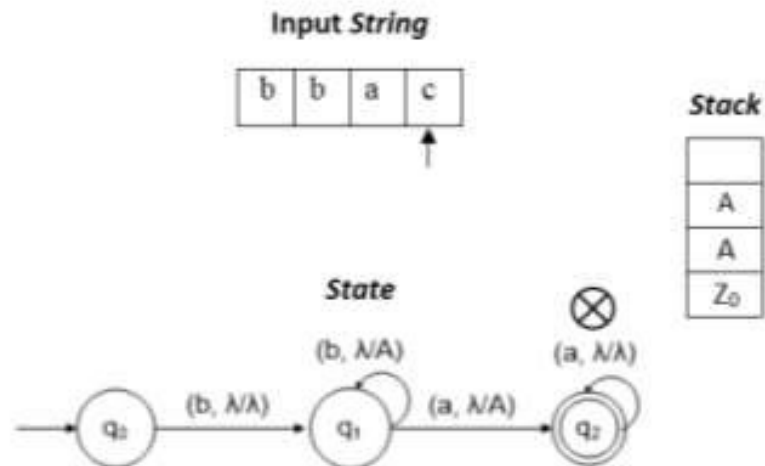
- c. Selanjutnya, akan dilakukan pembacaan *input string* b dan fungsi transisi $\delta = (b, \lambda/A)$ pada q_1 , dimana dilakukan *push* A pada *stack*, sehingga terjadi penambahan data A pada *stack*.



- d. Selanjutnya, akan dilakukan pembacaan *input string* a dan fungsi transisi $\delta = (a, \lambda/A)$ menuju q_2 , dimana dilakukan *push* A pada *stack*, sehingga data A ditambahkan pada *stack*.



- e. Pada tahap ini *input string* dideteksi tidak dapat dibaca, karena saat pembacaan *input string* c, ditemukan kondisi yang tidak sesuai antara *input string* yang terbaca dengan fungsi transisi $\delta = (a, \lambda/\lambda)$ pada q_2 . Kemudian saat dilakukan *push* λ pada *stack*, tidak terjadi perubahan apapun pada *stack*.



- f. Pada tahap e, terdapat dua kondisi :
- 1) tidak semua *input string* dapat terbaca dengan baik, terdapat *input string* c yang tidak dapat dibaca oleh mesin PDA.
 - 2) Terdapat data dua variabel A pada *stack*, sehingga *stack* tidak sepenuhnya kosong.
- g. Dari dua kondisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa *input string* bbac tidak dapat diterima oleh mesin PDA.

Contoh Soal 13.2

Buatlah *Push Down Automata* dari konfigurasi berikut yang dapat menerima *input* accba :

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$$

$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$\Gamma = A$$

$$S = q_0$$

$$F = q_3$$

$$Z = Z_0$$

Fungsi Transisi (δ) :

$$\delta(q_0, a, \lambda) = \{(q_1, \lambda)\}$$

$$\delta(q_1, c, \lambda) = \{(q_1, A)\}$$

$$\delta(q_1, c, A) = \{(q_2, \lambda)\}$$

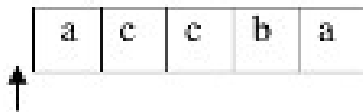
$$\delta(q_2, b, \lambda) = \{(q_2, \lambda)\}$$

$$\delta(q_2, a, \lambda) = \{(q_3, \lambda)\}$$

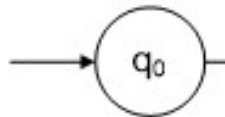
Penyelesaian Contoh Soal 13.2

Langkah-langkah membuat PDA :

- a. Urutkan *string* dan masukkan ke list *input* :



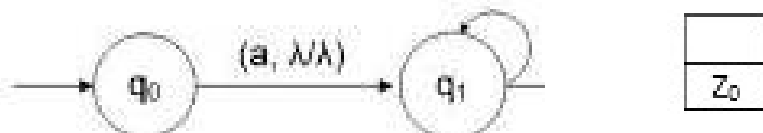
Pada awal *state* q_0 , belum ada fungsi transisi, sehingga belum ada elemen yang akan di *pop/push* ke *stack*.



- b. Tahap selanjutnya, akan dibaca *input* a :

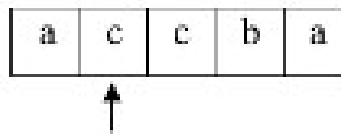


dengan fungsi transisi $\delta(q_0, a, \lambda) = \{(q_1, \lambda)\}$, sehingga PDA dan *stack* menjadi :

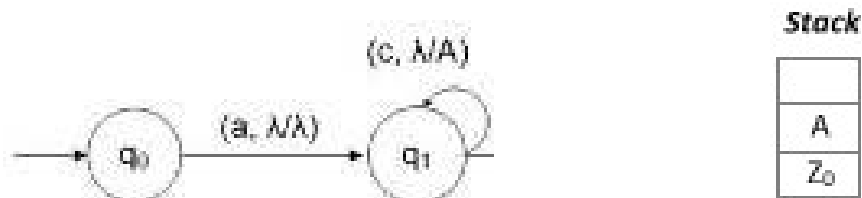


- Kondisi *stack* masih kosong karena fungsi transisi melakukan *push* λ .

c. Tahap selanjutnya, akan dibaca *input* c :

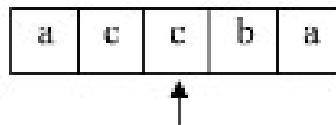


dengan fungsi transisi $\delta(q_1, c, \lambda) = \{(q_1, A)\}$, sehingga PDA dan *stack* menjadi :

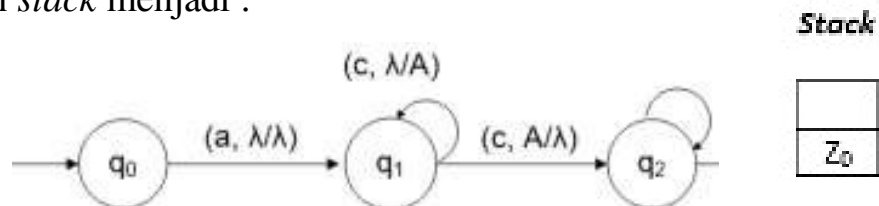


➤ Kondisi *stack* berisi simbol A karena fungsi transisi melakukan *push* A.

d. Tahap selanjutnya, akan dibaca *input* c :

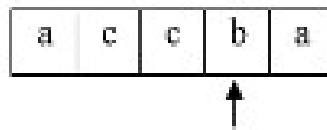


dengan fungsi transisi $\delta(q_1, c, A) = \{(q_2, \lambda)\}$, sehingga PDA dan *stack* menjadi :



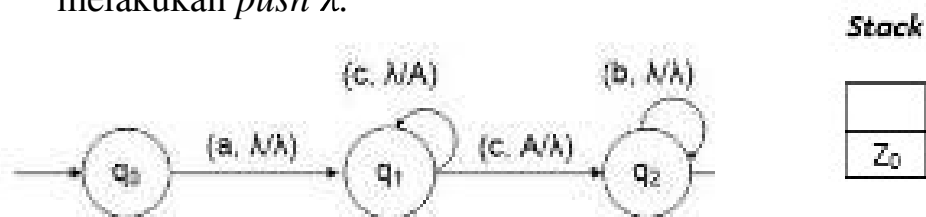
➤ Kondisi *stack* kembali kosong karena fungsi transisi melakukan *pop* A.

e. Tahap selanjutnya, akan dibaca *input* b :

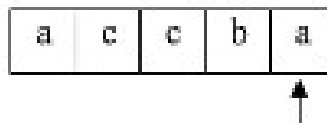


dengan fungsi transisi $\delta(q_2, b, \lambda) = \{(q_2, \lambda)\}$, sehingga PDA dan *stack* menjadi :

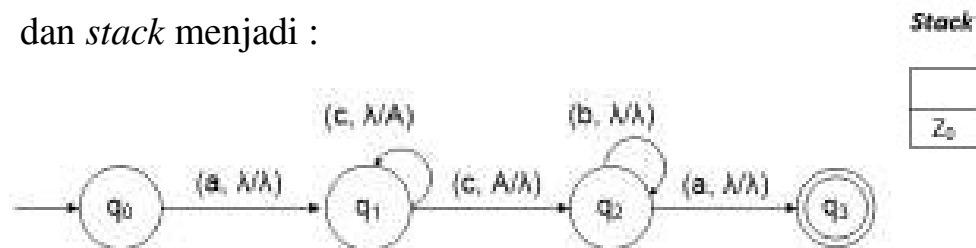
➤ Kondisi *stack* kembali kosong karena fungsi transisi melakukan *push* λ .



f. Tahap selanjutnya, akan dibaca *input* a :

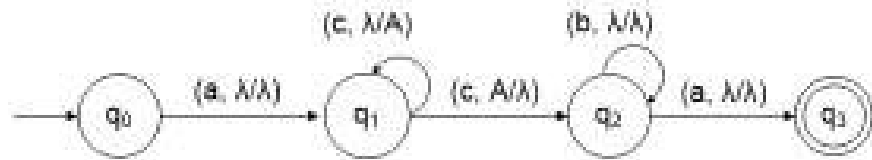


dengan fungsi transisi $\delta(q_2, a, \lambda) = \{(q_3, \lambda)\}$, sehingga PDA dan *stack* menjadi :



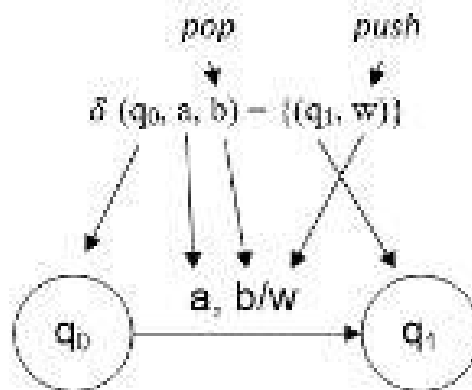
➤ Kondisi *stack* kembali kosong karena fungsi transisi melakukan *push* λ .

- g. Karena seluruh *input string* sudah terbaca dengan baik, dan *stack* juga sudah kosong, maka berikut ini *Push Down Automata* yang dapat menerima *input* accba :



Rangkuman

- Proses pada mesin PDA terdiri dari dua hal, yaitu :
 - Apabila terdapat perintah *pop*, maka elemen pada *stack* yang posisinya paling atas akan dikeluarkan,
 - Apabila terdapat perintah *push*, maka *input string* akan dimasukkan ke posisi paling atas pada *stack*.
- Ilustrasi hubungan antara fungsi transisi dan *state*, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



- Sebuah deretan *string* dapat diterima oleh mesin PDA apabila seluruh *string* sudah terbaca dengan baik, fungsi transisi dapat

mencapai *final state* dan semua elemen *stack* sudah kosong (hanya tinggal Z_0 sebagai *top of stack*).

Tugas

1. Buatlah *Push Down Automata* yang dapat menerima *input* abccada. Tentukan konfigurasi yang sesuai seperti jumlah *state* awal, *state* akhir dan fungsi transisi. Tunjukkan setiap perubahan proses yang terjadi dalam pembuatan mesin PDA beserta dengan keadaan *stack*.
2. Lakukan analisis terhadap mesin *Push Down Automata* berikut, tuliskan proses 3 deretan *string* yang dapat diterima oleh mesin *Push Down Automata* tersebut.

